탐구하는 즐거움,
미래에 도전하는 힘을 키우는 과학교육

2026년 충남과학교육 추진계획

2026. 3.

충청남도교육청
[미래인재과]

차 례

Ⅰ. 근거 및 목적 ····· 1

Ⅱ. 방침 ····· 1

Ⅲ. 전년도 주요성과 및 시사점 ····· 2

Ⅳ. 세부 추진계획 ····· 3

1. 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 ····· 3

2. 과학인재 양성을 위한 과학·탐구·참여 중심 과학수업 활성화 ····· 14

3. 창의·융합형 과학교육 한마당 운영 ····· 20

4. 추진 일정 ····· 30

5. 예산 활용 계획 ····· 31

Ⅴ. 기대효과 ····· 31

부록

제5차 과학교육 종합계획 인포그래픽 ····· 32

2025년 과학교육 주요 성과

- 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 계획(2022~2026) 운영
- 지능정보기술 활용 과학탐구 수업사례 공모전 운영(26편 수업사례 제출)
- 지능형 과학실 모델학교 구축・운영 지원(초 2교, 중 1교, 24,000천원 지원)
- 지능형 과학실 구축 지원(초 86교, 중 36교, 고 24교, 총 146교/누적 585교(구축률 80.36%))
- 수은함유폐기물 처리 지원(56교, 94,655kg 수거 처리)
- 과학실험실 폐기물 처리 지원(286교, 11,250kg 수거 처리)
- 과학실 안전학교 운영 지원(초・중・고 23교, 103,000천원 지원)
- 과학실 안전관리 현장점검(초 343, 중 159, 고 63교, 총 565교/ 현장 검점율 73.27%)
- 충남과학교과연구회 운영(초등과학, 물리, 화학, 생물, 지구과학 5팀, 100명)
- 충남미래과학교육지원단 운영(초・중・고, 3종 지능형 과학탐구 실험수업 도움자료 개발 보급)
- 과학대회 우수(학생과학발명품경진대회 최우수상, 과학전람회 최우수상, 학생창의력챔피언대회 대상 등)

2026년 과학교육 주요 내용

- 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 계획(2022~2026) 최종마무리
  *공간구축 → 수업개선 →협의체 운영 →성과확산
- 과학의 새로움을 느끼는 학생 체험 교육활동 확대 운영(과학교육원)
- 2022 개정 교육과정 맞춤 지능형 과학실험 직무연수(19과정, 380명)
- 충남과학교과연구회 운영 활성화(연 2회 과학교과연구회 총회 운영)
- 지능형 과학탐구 실험수업 도움자료 개발 보급(충남미래과학교육지원단)
- 과학실험실 폐기물 처리 지속 지원(연 2회 수거・처리)
- 지역별 과학실 안전관리 지원단 조직・운영으로 지역별 교원 연수 실시
- 과학실 안전학교 운영 지원(초 10교, 중 7교, 고 11교, 총 28교, 103,500천원)
- 첨단과학기술 기반 지능형 과학실 구축(초 37교, 중 38교, 고 25교, 총 100교, 1,000,000천원)
- 2026 지능정보기술 활용 과학탐구 수업사례 공모전 실시 5개월 전 사전 안내(10월)

충남과학교육의 방향

□ 비전

지능정보사회 과학적 소양을 갖춘 미래인재 양성

□ 추진 배경

○ 지능정보기술 기반의 융·복합 사회로의 급속한 변화에 따라, 과학데이터 문해력을 갖춘 창의·융합형 인재 양성의 중요성 강조

○ 첨단과학기술 활용과 융·복합 역량을 중시하는 새로운 교육 수요가 확대됨에 따라, 미래형 과학교육 기반 마련과 기초 과학교육 강화를 위한 체계적인 대응 요구

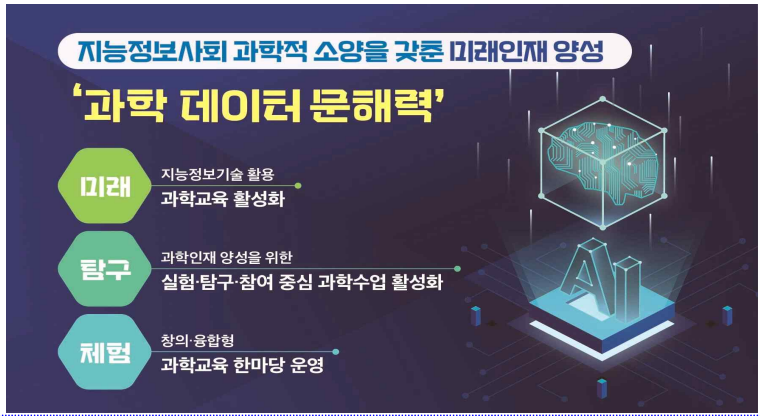
□ 추진 방향

○ 지능정보기술 활용 실험·탐구 수업 기반 조성

○ 과학 체험프로그램 운영을 통한 과학문화 확산

○ 탐구 중심 과학교육 활성화를 통한 학습자 주도성 강화

□ 추진 과제



3대 과제	세부 추진 과제
1. 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 (미래)	1-1. 지능형 과학실 운영 지원 1-2. 지능형 과학탐구 실험수업 역량강화 직무연수 운영 1-3. 충남미래과학교육지원단 운영 1-4. 충남과학교과연구회 운영 1-5. 지능정보기술 활용 과학수업 사례 공모전 운영 1-6. 과학탐구 선도학교 운영
2. 과학인재 양성을 위한 과학·탐구·참여 중심 과학수업 활성화 (탐구)	2-1. 과학실 안전관리 체계 강화 2-2. 과학 창의인재 교육 지원 2-3. 맞춤형 주제 직무연수 운영 지원
3. 창의·융합형 과학교육 한마당 운영 (체험)	3-1. 청소년과학페어 운영 3-2. 과학창의대회 운영 3-3. 학생과학발명품경진대회 운영 3-4. 과학전람회 운영 3-5. 지능정보기술 활용 과학 체험교육 운영 지원 3-6. 충남과학창의축전 운영 3-7. 함께 즐기며 배우는 과학체험 교육활동 운영

Ⅰ 근거 및 목적

1. 근거

○ 「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제 5조(국가와 지방자치단체의 임무)
○ 교육부 제5차 과학교육 종합계획(2025~2029)
○ 충남교육청 2026 주요업무계획

2. 목적

○ 첨단 과학기술 활용 탐구활동 기반 구축을 통한 미래형 과학교육 확대
○ 교원 직무연수 및 탐구 기반 대회 운영을 통한 탐구 중심 과학교육 정착
○ 교육과정 연계 체험 프로그램 운영을 통한 체험 중심 과학교육 활성화

Ⅱ 방침

○ 전년도 성과 및 시사점을 반영한 추진계획 수립
○ 1교 1지능형 과학실 구축을 통한 과학 탐구활동 강화
○ 지능형 과학실 인프라 활용 과학 데이터 문해력 신장으로 학생 주도성 강화
○ 지능형 과학 탐구·실험 수업 활성화를 위한 역량 강화 연수 19과정 운영
○ 전문적학습공동체 및 과학교과연구회 운영을 통한 선순환 체계 구축
○ 과학실 폐기물 수거·처리를 통한 안전한 탐구·실험 환경 공간 조성
○ 과학경진대회 운영을 통한 과학적 탐구력 및 창의·융합 역량 신장

Ⅲ 전년도 주요성과 및 시사점

구분	주 요 내 용
주 요 성 과	❖ **지능정보기술 활용한 학생 주도적 과학학습 강화** - 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 계획(2022~2026) 추진 운영 - 지능형 과학실 모델학교 구축·운영 지원(초 2교, 중 1교 총 3교) - 지능형 과학실 구축 지원(초 86교, 중 36교, 고 24교, 총 146교) ❖ **과학·참여·탐구 중심의 과학교육 활성화 여건 마련** - 과학실 안전관리 특별 점검(565교) - 과학실 안전학교 운영 지원(초·중·고, 총 23교) - 수은함유폐기물 처리 지원(56교, 94,655kg 수거 처리) - 과학실험실 폐기물 처리 지원(286교, 11,250kg 수거 처리) ❖ **교사 주도적 수업 전문성 함양 지원** - 충남과학교과연구회 운영(5팀, 100명) - 충남미래과학교육지원단 운영(초·중·고, 3종 도움자료 개발 보급) - 지능정보기술 활용 과학탐구 수업사례 공모전 운영(26편 수업사례) ❖ **창의·융합형 과학교육 활성화** - 제71회 전국과학전람회 최우수 - 제46회 전국학생과학발명품경진대회 최우수 - 2025년 전국학생창의력챔피언대회 대상 등 다수
시사점	❖ 학교급별 1회 이상 자기 주도적 탐구활동 운영으로 과학탐구 경험 확대 ❖ 전문적학습공동체 및 과학교과연구회 운영을 통한 탐구자료 개발 보급 ❖ 과학실험실 폐기물 처리 지원으로 안전한 탐구·실험 환경 공간 조성 ❖ 캠프·과학토론 운영을 통한 사회문제 해결에서 과학의 역할 인식 제고 ❖ 과학 디지털 실험도구 완비 지능형 과학실 구축 확대로 성취 격차 해소

Ⅳ 세부 추진계획

과제1 지능정보기술 활용 과학교육 활성화

◈ 첨단 과학기술 활용 탐구활동 기반 확대로 창의·융합형 인재 육성

1-1 지능형 과학실 운영 지원

목적 : 지능형 과학실 활용 탐구·실험으로 지능정보기술 활용 능력 및 협력적 문제해결력 강화

내용

□ **추진 개요**

○ (기간) 2022년 3월 ~ 2026년 12월 (5년간) / (규모) 초·중·고 1교 1실 구축

○ (내용) 지능정보기술을 활용한 탐구 중심 과학 수업이 가능한 과학실 조성

※ **지능형과학실이란?** 지능정보사회에 필요한 과학적 소양 및 탐구 역량 함양을 위해 지능정보기술[1]을 바탕으로 첨단과학기술[2] 기반의 과학교육이 가능한 수업 공간(과학실)

※ **MBL은 Microcomputer Based Laboratory**의 약자로 실험자가 실내, 야외 또는 실험실에서 하는 과학실험 활동을 컴퓨터 기반으로 하는 시스템

□ **지능형 과학실 구축 지원**

○ 추진 현황

구축 연도	구분	초	중	고	계	비고
2021	학교수(교)	8	9	6	23	
	예산(천원)	120,000	130,000	60,000	310,000	
2022	학교수(교)	45	25	29	99	
	예산(천원)	1,800,000	1,000,000	1,160,000	3,960,000	
2023	학교수(교)	68	27	12	107	
	예산(천원)	3,180,000	1,230,000	440,000	5,150,000	
2024	학교수(교)	116	51	28	195	
	예산(천원)	3,170,000	1,370,000	770,000	5,310,000	

1) AI(인공지능)의 **지능**과 ICBM(IoT, Cloud Computing, Big Data, Mobile)에 기반한 **정보**를 종합적으로 결합하여 제공
2) 온라인 플랫폼 **지능형 과학실 ON** 및 첨단탐구기기 등 연계 활용

2025	학교수(교)	86	36	24	146	
	예산(천원)	1,640,000	690,000	430,000	2,760,000	
2026	학교수(교)	37	38	25	100	
	예산(천원)	370,000	380,000	250,000	1,000,000	
계	학교수(교)	360	186	124	670	(2021이전 구축학교포함)
	예산(천원)	10,280,000	4,800,000	3,110,000	18,490,000	

○ (2026년 대상) 초 37교, 중 38교, 고 25교 (총 100교)

○ (내용) 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 계획(2022~2026)에 의해 추진

- 지능정보사회에서 요구되는 데이터 처리 역량을 함양하기 위해 디지털 탐구 도구로 측정한 데이터를 활용한 과학탐구 활동 지원
- 학생들이 관심 있는 실생활 데이터를 지속적으로 측정하고 자율적으로 탐구를 수행할 수 있도록 지능형 과학실 고도화
- **지능형 과학실 구축 예산 지원(학교기본운영비의 기타운영비로 교부)**
- 지능형 과학실 구축 및 운영 컨설팅, 교원연수, 수업자료 지원

○ (예산) 1,000,000천원(교당 10,000천원)

○ (향후계획) **지능형 과학실 고도화**

지능형 과학실+

▪ **(개념)** 지능형 과학실의 고도화된 모델로서, 학생들의 과학에 대한 긍정적 인식을 제고하고, 온·오프라인 연계 환경에서 실생활 문제를 탐구할 수 있도록 구축한 융합형 지능형 과학실 모델



□ 지능형 과학실 온라인 플랫폼

○ (대상) 초・중・고(728교)

○ (내용)

- 시공간·실물 실험의 한계 극복, 데이터 기반 탐구가 가능한 지능형 과학실 ON 고도화* 및 활용 활성화

* 학생의 과학탐구 활동 데이터 분석 및 맞춤형 피드백 제공을 위해 LRS(Learning Record Store) 기반 인프라와 메타데이터를 구축하고, 디지털 탐구 도구를 확대

- 교육과정과 연계한 실생활 주제 탐구를 지원하기 위해 웹 기반 과학 공동 탐

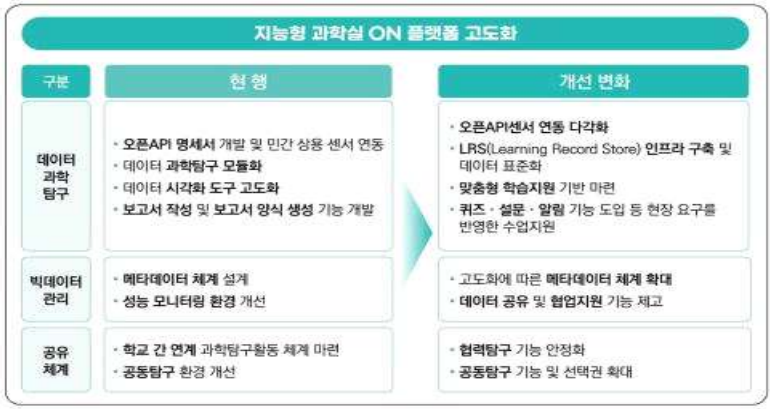
구 콘텐츠를 개발하며, 수집 데이터의 공유 및 관리 기능 개선

- 학생의 과학탐구 결과물과 교사가 자생적으로 제작한 수업자료를 공유하는 과학탐구 자료 허브로서 과학탐구 뱅킹을 신설하고 운영

교사	학생의 학습환경, 학습수준, 학습속도, 탐구경험 및 정의적 성취도의 차이를 고려하여 탐구활동 단계별 맞춤형 탐구활동 프로그램을 개발 공유
학생	지역·학교 간 우수사례 공유와 주제별 과학탐구 데이터 축적을 통해 학생의 성장을 촉진하고 과학탐구에 대한 관점 확장

○ (예산) 36,000천원(시도 분담금)

지능형 과학실 ON 플랫폼 고도화



▣ 추진 일정(안)

□ 지능형 과학실 구축 지원교

추진 내용	추진 일정
• 담당자 배움자리	• 2월
• 학교별 운영계획서 제출	• 3월
• 구축·운영 컨설팅 및 중간 점검	• 4월 ~ 10월
• 지능정보기술 활용 과학탐구 수업사례 공모전	• 10월
• 결과보고서 제출	• 11월

▣ 교육지원청에서 할 일

□ 지능형 과학실 구축 지원교

○ 지능형 과학실 구축 운영비 교부(3월)

○ 2026 지능형 과학실 ON 활용 연수 운영(과학교육원, 교육지원청)

▣ 학교에서 할 일

○ 운영계획 및 예산 지출 계획 수립(3월)

- 수업 운영 및 공개 계획, 교사 연수 계획, 월별 추진계획

○ 2026 지능형 과학실 구축교 담당교원 배움자리 참석(4월 예정)

○ 온라인 플랫폼(지능형 과학실 ON) 활용

○ 계획서에 의한 운영 및 점검

○ 결과보고서 제출: 2026년 11월

1-2 지능형 과학탐구 실험수업 역량강화 직무연수 운영

목적

○ 지능형 과학실(수학실) 구축과 활용으로 미래형 과학교육 환경 조성

○ 지능정보기술을 활용한 연수 운영으로 과학(수학) 수업 전문성 신장

내용

○ 과학(수학)수업 지도능력 향상을 위한 탐구 중심 교원 직무연수 운영

○ 인공지능과 첨단 과학기술 기반 교육과정과 연계한 과학·수학 지도 역량 강화

○ 주요 일정

추진 내용	추진 일정
• 직무연수 계획 수립(교육내용, 강사, 장소 선정)	• 2026. 1. ~ 3.
• 특수분야직무연수 기관 승인 신청	• 2026. 3.
• 특수분야직무연수 운영	• 2026. 4. ~ 11.

○ 운영 프로그램

연번	연수과정명	대상	영역	시수	인원(명)
1	2026 초등 지능형 과학실험 직무연수(1권역)	초등교사	과학	4	20
2	2026 인공지능 활용 수학수업 직무연수	중등수학교사	수학	4	20
3	2026 초등 지능형 과학실험 직무연수(2권역)	초등교사	과학	4	20
4	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수1(지능형과학실 ON 활용)	중등과학교사	과학	4	20
5	2026 초등 지능형 과학실험 직무연수(1권역)	초등교사	과학	4	20
6	2026 초등 지능형 과학실험 직무연수(2권역)	초등교사	과학	4	20
7	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수2(지능형과학실 ON 활용)	중등과학교사	과학	4	20
8	2026 지능형 과학실험 직무연수(물리학)	중등물리교사	물리	5	20
9	2026 지능형 과학실험 직무연수(생명과학)	중등생물교사	생물	5	20
10	2026 지능형 수학과 평가 방법 직무연수	중등수학교사	수학	4	20
11	2026 지능형 과학실험 직무연수(화학)	중등화학교사	화학	5	20
12	2026 지능형 과학실험 직무연수(지구과학)	중등지구과학교사	지구과학	4	20

13	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수3(입문)	중등과학교사	과학	4	20
14	2026 체험과 놀이로 배우는 즐거운 수학수업 직무연수(1기)	초등교사	수학	4	20
15	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수4(생명과학, 지구과학)	중등과학교사	생물,지구	4	20
16	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수5(물리학, 지구과학)	중등과학교사	물리,지구	4	20
17	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수6(물리학, 화학)	중등과학교사	물리,화학	4	20
18	2026 중학교 지능형 과학실험 직무연수7(화학, 생명과학)	중등과학교사	화학,생물	4	20
19	2026 체험과 놀이로 배우는 즐거운 수학수업 직무연수(2기)	초등교사	수학	4	20
합 계				79	380

※ 각 연수 과정의 세부 내용은 3월 중 학교로 안내 예정

학교에서 할 일

○ 지능정보기술을 활용한 과학(수학)수업 내실화

○ 지능형 과학실(수학실) 활용 수업을 위한 환경 조성

○ 지능형 과학(수학)탐구 실험 수업 역량 강화 직무연수 계획 공람 및 연수 신청

1-3 충남미래과학교육지원단 운영

목적

○ 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 지원

○ 지능형 과학실험 교원 역량강화 직무연수 강사 및 컨설팅 지원

○ 충남 지능형 과학실 구축 확대에 따른 교수·학습자료 개발 및 보급

내용

○ (조직)

- 초등 지능형 과학실험 지원팀(팀장, 총무 포함 11명)
- 중학 지능형 과학실험 지원팀(팀장, 총무 포함 13명)
- 고교 지능형 과학실험 지원팀(팀장, 총무 포함 17명)

○ (역할)

- 지능형 과학탐구 실험수업 도움자료 개발 및 활용 안내
- 지능형 과학실험 교사 역량강화 직무연수 강사 활동
- 지능형 과학실 구축·운영 컨설턴트 활동

추진 일정

추진 내용	추진 일정
• 자료개발 협의회(전체, 팀별)	• 1월 ~ 2월
• 자료개발 및 워크숍	• 3월 ~ 7월
• 개발 자료 수정 및 보완	• 8월 ~ 9월
• 최종 완성본 제출	• 9월
• 성과 보고회	• 12월
• 결과 보고서 제출	• 12월

학교에서 할 일

○ 지능형 과학실험 도움자료 활용

○ 지능형 과학실험 교원 역량강화 직무연수 참석

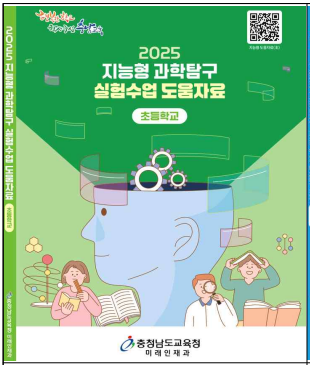
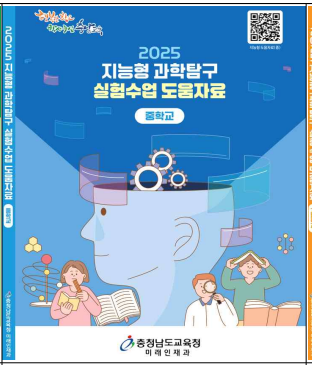
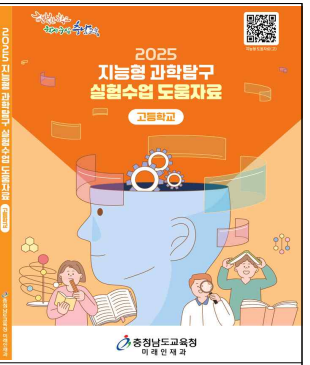
○ 2026년 지능형 과학실 구축·운영교 컨설팅 요청

참고자료

* 관련 자료 다운로드 정보무늬(QR코드)

- 충남미래과학교육지원단 개발 자료 다운로드 - 초·중·고 지능형 과학탐구 실험수업 도움자료 한글파일, PPT파일, PDF파일 제공	

* 2025년 지능형 과학탐구 실험수업 도움자료(학교 배부용)

		
지능형 과학탐구 실험수업 도움자료(초등학교)	지능형 과학탐구 실험수업 도움자료(중학교)	지능형 과학탐구 실험수업 도움자료(고등학교)

1-4 충남과학교과연구회 운영

목적

○ 충남 과학과 교과연구회 통합 재편

○ 2026년 충남과학창의축전 프로그램 다양화를 통한 과학문화 확산 기여

내용

○ (조직)

- 충남초등과학교과연구회: 초등교원 중 희망자
- 충남물리교과연구회: 충남 중등 물리 교원 전체
- 충남화학교과연구회: 충남 중등 화학 교원 전체
- 충남생물교과연구회: 충남 중등 생물 교원 전체
- 충남지구과학교과연구회: 충남 중등 지구과학 교원 전체

○ (역할)

- 과학과 수업방법 개선과 과학문화 확산
- 연구회 활동 확산을 위해 지역별 소모임 조직 및 운영 활성화
- 2026년 충남과학창의축전 부스 운영으로 지능형 과학실 수업 소개

추진 일정

추진 내용	추진 일정
• 교과별 연구회 임원진 협의회(교과별 자체 운영) • 5개 과학교과연구회 활동 • 제17회 충남과학창의축전 부스 참여 • 과학교과연구회 활동 성과나눔자리	• 4월 • 5월 ~ 11월 • 5월 • 12월

학교에서 할 일

○ 지능정보기술 활용 과학교육 활성화 노력

○ 지능형 과학탐구 실험수업 역량강화 연수 참석 및 공유

○ 학교 안팎 전문적학습공동체를 통한 과학과 수업 방법 개선

1-5 지능정보기술 활용 과학수업 사례 공모전 운영

목적

○ 지능형 과학실 ON과 연계한 실생활 기반, 데이터 중심 과학교육 환경 구축

○ 빅데이터와 첨단과학기술 활용을 통해 미래형 교육환경에 적합한 교수·학습 모델 개발·공유

내용

○ (공모 영역) 수업 활용 사례 영역으로 운영함

○ (수업활용사례)

- 지능정보기술을 활용하여 수업 목표 달성에 효과적인 교수·학습 방법 구현 사례
- 빅데이터 및 첨단 과학 기기를 활용하여 최신 분석 도구를 수업에 적용한 사례
- 다양한 평가 방법을 구현하고, 학생의 흥미와 참여를 제고한 사례 중심 수업

○ (공모절차) 수업활용사례 보고서 심사

○ (입상자) 최종 출품된 작품 수의 40% 내에서 입상자 선정

○ (혜택) **입상자에게는 교육감 표창 수여(이중표창·재표창 미적용)**

○ (심사) 초·중·고 학교급 구분 없이 심사

※ 공모전 운영 상세 계획은 추후 학교로 안내 예정

추진 일정

추진 내용	추진 일정
• 지능정보기술 활용 과학탐구 수업 사례 공모전 계획 안내 • 보고서 및 수업 동영상 파일 제출 • 보고서 심사 결과 안내 • 시상	• 5월 • 10월 • 11월 • 12월

학교에서 할 일

○ 교원의 수업 설계·실행·평가 역량 향상 및 학습자 주도성 신장

○ 지능형 과학탐구 실험 수업을 통한 미래지향적 과학교육 환경 구축 필요성 인식

1-6 과학탐구 선도학교 운영

목적

○ 학교 교육과정을 중심으로 **과학탐구 활동을 강화**하고, **지역 내 성과를 확산**하는 등 과학교육 생태계 구축

○ 학생의 **과학적 흥미를 이공계 진로 탐색으로 연결**하여, 중간 이탈 없이 과학기술 인재로 성장할 수 있도록 **진로 지원체계 구축**

사업 개요

○ **(사업명) 2026년 과학탐구 선도학교*** (舊 '25년 과학리딩학교)

* 초중등학교 지원 사업의 목적, 사업근거 등을 고려하여 연구·중점·거점·선도학교 4종으로 간소화(관련: 학교 단위 지원사업 명칭 개선 방안 안내(교육부 학교교수학습혁신과-3397, '25.11.18.)

○ **(목적) 과학탐구 활동 활성화**를 통해 **학생이 과학적 흥미**를 느끼고 **이공계 진로 탐색으로 연계**될 수 있도록 **교육과정 운영 내실화**

○ **(사업기간)** 2026.3. ~ 2026. 12월

○ **(운영규모) 충남 1교/ 10,000,000원(일천만원)**

추진 일정

추진 내용	추진 일정
• 과학탐구 선도학교 운영 계획 안내 • 계획서 제출 • 계획서 선정 및 심사 결과 안내 • 결과 보고서 및 정산서 제출	• 3월 • 3월 • 3월 • 12월

학교에서 할 일

○ 학생들의 이공계 진로 탐색을 위한 선도학교 신청 및 운영

○ 다양한 과학탐구 프로그램 운영으로 학생들의 자기주도적 학습 역량 강화

과제2 과학인재 양성을 위한 과학·탐구·참여 중심 과학 수업 활성화

◈ 과학실 안전관리 체계 강화와 이공계 진로 육성 교육 지원 확대
◈ 맞춤형 주제 교원 직무연수 운영으로 과학적 소양 함양 교육 강화

2-1 과학실 안전관리 체계 강화

목적: 안전하고 쾌적한 과학실 환경조성으로 탐구·실험 중심 과학 수업 활성화

내용

□ **과학실 안전관리**

○(대상) 초·중·고
○(추진내용)
- 과학실 안전관리 점검
- 초·중·고 해부 실습 지침 준수
- 과학실 안전관리 계획 수립 및 안내(2월)
- 학교 현장 유전자변형생물체(LMO) 안전관리 등

□ **과학실 안전학교 운영 지원**

○(대상) 초·중·고 28교
○(운영기간) 2026. 3. ~ 2027. 2.
○(사업내용)
- 안전한 실험 환경 구축
- 안전한 탐구·실험 문화 확산
- 실험 안전 강화 프로그램 운영
- 지역 및 학교 특성에 맞는 과학실 안전 모델 개발·적용

○(예산) 103,500천원(교당 3,500천원 내외)

□ **과학실험실 폐기물 처리**

○(대상) 초·중·고 중 신청 학교
○(처리일정) 폐수, 폐시약, 액침표본: 상반기(6월), 하반기(10월)
○(사업내용)

사업 구분	보유량 조사	입찰 계약	수거 처리
과학실험실 폐기물 수거 처리	상반기: 2026. 3. 하반기: 2026. 7.	5월	6월, 10월

▣ 교육지원청에서 할 일

□ 과학실 안전관리

○ 과학실 안전점검 계획 수립
  상·하반기로 나누어 초등학교, 중학교별 연 1회 실시
○ 과학교육 안전지원단 조직, 과학실 안전관리 점검 지원(권장)

□ 과학실 안전학교 운영 지원

○ 과학실 안전학교 운영비 교부(3월)
○ 과학실 안전관리 점검 시 안전설비 및 장구 미비교 지원 요청

□ 과학실험실 폐기물 처리

○ 단위학교 보유현황 조사 자료 제출(교육지원청 → 미래인재과)
○ 수거 업체 제공 학교「폐기물 처리결과 확인증」수합 후 미래인재과 제출

▣ 학교에서 할 일

□ 과학실 안전관리

○ 과학실 안전관리 계획 수립(2월)
○ 학교별 자체 과학실 안전점검 실시(월 1회)
○ 과학실험 안전사고예방 추진 현황 제출(3월, 9월)
○ 교육(지원)청 주관 과학실 안전 현장점검 시 협조
○ 과학교사 과학실험 안전 직무연수 연간 15시간 이상 이수
○ 지능형 과학실 ON 탑재 과학실험 안전 콘텐츠 수업 시작 전 활용

□ 과학실 안전학교 운영 지원

○ 과학실 안전관리 우수모델 개발
○ 우수교 지역 거점학교 역할 수행
○ 과학실 안전 모델 구축 및 수업에 적용
○ 운영 결과 제출: 12월 [단위학교 사업선택제 누리집]

□ 과학실험실 폐기물 처리

○ 폐수, 폐시약, 포르말린 표본 등 폐기물 현황을 정확하게 파악하여 자료 제출
○ 수거 단계에서 위탁 처리 업체가 방문 수거할 수 있도록 모아 둘 것
○ 위탁 처리 업체 수거량 확인 후 「폐기물 처리결과 확인증」 사본 제출

2-2 과학 창의인재 교육 지원

목적

○ 과학·수학 특화 교육과정 운영을 통한 이공계 진로 강화

○ 지능정보사회가 요구하는 과학적 소양과 탐구 역량 함양

내용

□ 과학중점학교 운영 지원

○ (대상 및 예산)

학교명	지정년도(운영)	과학중점학급 수	지원 예산(천원)
천안중앙고	2009(2011)	6	42,250
온양여자고	2009(2011)	4	28,750
서령고	2009(2011)	6	41,250
천안쌍용고	2010(2012)	4	29,250
천안신당고	2016(2018)	4	28,500
온양고	2016(2018)	4	28,500
합계		28	198,500

○ (추진 일정)

추진 내용	추진 일정
• 과학중점학교 담당자 협의회	• 1월
• 과학중점학교 운영 및 컨설팅 실시	• 3~11월
• 운영결과 평가 및 학생과제연구 발표회 실시	• 10월
• 운영 결과보고서 및 정산서 제출	• 12월

○ (사례공유 및 확산)

- 전국 단위로 운영 효과 분석 및 개선 방안을 모색하여 운영 내실화 지원
- 과학중점학교의 과학·수학 특화 교육과정 운영 전략, 학교별 다양한 과학체험 프로그램 운영 우수사례 등이 공유되도록 성과나눔자리 운영

□ 과학고 운영 지원

○ (대상) 충남과학고등학교

○ (내용)

- 2027학년도 자기주도학습전형(64명, 4학급) 지원
- 첨단과학기자재 구입 지원 및 기숙사 운영 지원
- 과학탐구 체험활동 및 R&E 활동(이공계 진로 프로그램) 지원

- 사회통합전형 학생의 학력 신장을 위한 맞춤형 프로그램 운영

○(예산): 1,079,574천원

○(추진 일정)

추진 내용	추진 일정
• 자기주도학습전형 요강 제출 및 승인 • 조기졸업 및 입학전형모니터링 실시 • 과학고등학교 운영 현황 제출 • 입학전형위원회 참석	• 4월 • 6월 ~ 11월 • 6월 • 4월 ~ 12월

학교에서 할 일

□ 과학중점학교

❍ 2026학년도 교육과정 편성·운영

▸ 1학년 공통

- 과학(통합과학 8학점, 과학탐구실험 2학점 포함) 10학점 편성 권장
- 연간 25시간 이상의 과학 관련 체험활동(창의적 체험활동과 연계)

▸ 과학중점과정

- 자율 이수 학점 중 과학 교과에서 총 교과 이수 학점의 30% 이상 이수
- 과학 6과목

  · 물리학·화학·생명과학·지구과학 일반선택과목 중 3과목 이상 이수

  · 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질 대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학 진로선택과목 중 3과목 이상 이수
- 과학계열 융합선택(물리학 실험, 화학 실험, 생명과학 실험, 지구과학 실험) 중 3학점 이상 개설

○(교육과정 세부 내용)

- 과학과제연구를 정규 교육과정으로 편성하여 운영하거나 자율동아리 활동 또는 체험활동 등과 연계하여 운영
- 공동교육과정 운영
  • 방과 후, 주말, 방학 등을 이용하여 과학중점과정 이외의 학생과 인근 고등학교 학생들이 수강할 수 있는 교과 개설
- 학생의 과목 선택권 보장
  • 다양한 선택과목 개설로 과학중점과정 이외의 학생들도 수강할 수 있도록 교육과정 편성

- 평가 방법
  - 보통 교과: 교육부훈령 제280호 제15조 ①에 따라 평가를 시행하고 동조 ④에 의거 학생부에 기재

□ 충남과학고등학교

○ 교육과정을 고려한 첨단 과학 기자재 확보

○ 과학고에 특화된 창의적인 교육프로그램 운영

○ 조기졸업제도 운영 계획 수립 및 추진

- 정기고사와 동일한 수준의 공정한 관리 및 운영
- 학생 및 학부모 대상 사전 안내(홈페이지, 가정통신문, 학부모회 등)

○ 2027학년도 자기주도학습전형 계획 수립 및 추진

- 학급 인원 적정화로 학급당 16명 유지

○ 충남과학고 공간재구조화 1단계 사업 추진 완료 후 내부 기자재 구입 지원

2-3 맞춤형 주제탐구 직무연수 운영 지원

목적

○ 과학·융합·환경교육 교과 전문성 강화

○ 첨단 장비를 활용한 연수 운영으로 교원의 미래교육 전환 역량 강화

내용

○ 과학·융합·환경 관련 맞춤형 주제 선정과 직무연수 운영

○ 학생 지도 역량 강화와 탐구수업 활성화를 위한 첨단 장비 활용 직무연수 운영

○ 과학발명품, 과학전람회 등 다양한 과학대회 참여 저변확대

○ 주요 일정

추진 내용	추진 일정
• 맞춤형 주제탐구 연수계획 수립	• 2026. 1. ~ 3.
• 특수분야직무연수 기관 승인 신청	• 2026. 3.
• 특수분야직무연수 운영	• 2026. 4. ~ 12.

○ 맞춤형 주제 직무연수 세부 내용

연번	연수 과정명	대상	영역	시수	인원(명)
1	2026 중등 신규 과학교사 정보 나눔자리 직무연수	중등신규과학교사	과학	6	50
2	2026 과학실험실무원 역량강화 배움자리(1)	과학실험실무원	과학	5	53
3	2026 천체망원경 활용 수업 직무연수(1기)	초중등교사	과학	5	20
4	2026 전자현미경 활용 수업 직무연수(1기)	초중등교사	과학	6	20
5	2026 생태환경배움터 활용 학교환경교육 직무연수(3기)	초중등교사	환경	18	20
6	2026 상상이룸 자료 제작 과정 직무연수(1기)	초중등교사	융합	6	20
7	2026 천체망원경 활용 수업 직무연수(2기)	초중등교사	과학	5	20
8	2026 과학실험실무원 역량강화 배움자리(2)	과학실험실무원	과학	5	53
9	2026 전자현미경 활용 수업 직무연수(2기)	초중등교사	과학	6	20
10	2026 상상이룸 자료 제작 과정 직무연수(2기)	초중등교사	융합	6	20
11	2026 생물종 다양성 교원 역량강화 직무연수(1기)	초중등교사	환경	4	15
12	2026 생물종 다양성 교원 역량강화 직무연수(2기)	초중등교사	환경	4	15
13	2026 생물종 다양성 교원 역량강화 직무연수(3기)	초중등교사	환경	4	15
14	2026 생물종 다양성 교원 역량강화 직무연수(4기)	초중등교사	환경	4	15
15	2026 생물종 다양성 교원 역량강화 직무연수(5기)	초중등교사	환경	4	15
16	2026 생물종 다양성 교원 역량강화 직무연수(6기)	초중등교사	환경	4	15
합 계				92	386

학교에서 할 일

○ 맞춤형 주제 탐구 직무연수 계획 공람 및 연수 신청

○ 첨단장비, 과학 기자재 활용 수업 내실화(전자현미경, 천체망원경, 메이커활용 수업 등)

과제3 창의·융합형 과학교육 한마당 운영

◈ 교육과정 연계 체험 프로그램을 통해 모든 학생의 참여 확대 및 체험 중심 과학교육 활성화

3-1 청소년과학페어 운영

목적

○ 과학문화 확산과 미래 과학기술 인재 육성에 기여

○ 청소년들의 과학에 대한 흥미와 소질계발을 위한 탐구 기회 제공

○ 과학적 문제해결을 위한 탐구 과정을 통해 상상력과 창의력 신장

내용

○ 대회 일정

구분	융합과학(중, 고)	과학토론(초, 중, 고)	비고
• 학교대회	학교 자율로 실시		
• 시군대회	2026. 4. 23.(목) (중학교만 해당)	2026. 5. 13.(수)/초 2026. 5. 14.(목)/중	• 모든 시군 동일한 시간에 운영 • 문항 제공
• 도대회 참가 신청서 제출	2026. 5. 27.(수)	2026. 5. 27.(수)	• 기한 엄수
• 제출대상	교육지원청, 고등학교	교육지원청, 고등학교	
• 도대회 사전 전문가 지도	2026. 6. 23.(화)	2026. 6. 16.(화)	
• 도 대 회	2026. 7. 21.(화)/중·고	2026. 7. 14.(화)/초 2026. 7. 15.(수)/중 2026. 7. 16.(목)/고	• 과학토론 (예선, 결선 당일 진행)
• 전국대회	2026. 11월 예정		
<기타사항> 1. 시·군대회 및 도대회 일정은 변경될 수 있음 2. 전국대회 일정은 별도 공문으로 안내 예정			

○ 시군별 참가 규모 (칸의 숫자는 팀 수이며, 1팀 2명)

구분	부문	천안	공주	보령	아산	서산	논·계	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	계
융합과학	중학	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15팀
	고등	학교별 1팀, 학교대회 후 도대회 직접 참가														
과학토론	초등	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15팀
	중학	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15팀
	고등	학교별 1팀, 학교대회 후 도대회 직접 참가														

교육지원청에서 할 일

○ 시군대회 운영 및 결과 제출(학교 → 과학교육원)

학교에서 할 일

○ 교내 대회 추진을 통해 학생 참여율 확대

○ 창의성 증진을 위한 다양한 탐구활동 운영

○ 탐구 중심, 체험 중심, 토론 중심 수업 활성화

○ 고등학교: 교내 대회 운영 및 결과 제출 / 학교 → 과학교육원

3-2 과학창의대회 운영

목적

○ 기초과학의 지식 및 과학적 원리를 적용하고 분석하는 능력 신장

○ 과학적 문제해결을 위한 탐구 과정을 통해 미래세대가 필요로 하는 창의적인 문제해결력 함양

방침

○ 도대회 운영 전 사전 전문가지도 운영

○ 전국대회 참가팀에 대하여 적극적으로 행·재정적 지원

○ 교내 대회, 교육지원청 대회, 도 대회, 전국 대회로 구분하여 운영

○ 전국대회 개최 계획이 변경될 경우, 대회 종목을 변경하여 운영할 수 있음

내용

○ 대회 일정

대회명	참가대상	시·군대회	도대회
• 자연관찰캠프	초5~6(2인 1팀)	교육지원청별 실시 (2026.4.30.(목))	2026.5.19.(화)
• 과학실험한마당	중1~2(2인 1팀)	교육지원청별 실시 (2026.4.16.(목))	2026.6.18.(목)
• 고등학교과학탐구올림픽	고2(2인 1팀)	교내대회(학교별 실시) 시·군대회 없음	2026.6.9.(화)
• 과학동아리활동발표회	초4 ~ 고3	없음	2026.8.7.(금): 보고서 2026.8.26.(수): 발표
<기타사항> 1. 시·군 대회 및 도 대회 일정은 변경 가능 2. 전국대회 일정은 별도 공문으로 안내 예정 3. 전국대회 준비 캠프, 컨설팅은 별도 안내 예정			

○ 학생 과학동아리: 학생 주도 과학동아리 운영을 확대하여 정의적 성취를 제고

○ 전국 과학동아리 창의력 페스티벌을 개최하여 과학동아리 프로그램 관련 정보 공유 및 교사 간 소통 채널 운영

교육지원청에서 할 일

○ 시군대회 운영 및 결과 제출: 교육지원청 → 과학교육원

학교에서 할 일

○ 학생 과학동아리 조직 및 운영 활성화

○ 탐구 중심, 체험 중심, 실험·실습 활성화

○ 교내 대회 추진을 통해 학생 참여율 확대

○ 고등학교 교내 대회 운영 및 결과 제출: 학교 → 과학교육원

3-3 학생과학발명품경진대회 운영

목적

○ 창의력을 계발하여 미래 사회를 이끌 유능한 인재 육성

○ 과학 발명 활동을 통하여 창의력과 과학에 대한 탐구심 배양

○ 청소년들의 과학적 소질을 개발하고, 진로 탐색에 도움

내용

○ 대회 일정(안)

일 정	내 용	비 고
2025.10.17.(금)	2026 발명 사전연수	
2025.11.3.(월)~11.6.(목)	작품 계획서 제출	
2025.11.17(월)~11.26.(수)	작품 계획서 심사	계획서 250편
2026.4.6.(월)~4.9.(목)	출품원서 및 작품설명서 제출	
2026.4.17.(금)~4.18.(토)	작품 반입 및 진열	
2026.4.21.(화)	면담 심사	출품예정작 100편
2026.4.28.(화)	결과 발표	
2026.5.1.(금)~5.2.(토)	작품 반출	
2026.5.14.(목)~5.18.(월)	지도논문 제출	특상 수상 지도교사 (지도논문, 특성화교육실천사례 연구대회 중 한 부문만 제출)
2026.11.12.(목) 예정	특성화교육실천사례 보고서 제출	

○ 본심사 개요 및 절차

- 본인의 창작에 의한 작품으로 창의성·탐구성, 실용성, 노력도, 경제성 심사
- 심사는 작품설명(3분) 및 질문·답변(5분)을 통한 면담 심사
- 작품의 결과보다 탐구 과정에 중점을 두어 심사

○ 시상내용

종 류	심사 기준
• 학생	• 최종 출품작품을 특상, 우수상, 장려상으로 구분하여 1:2:3 비율로 교육감상 시상 (작품성이 현저히 떨어지거나 미흡한 작품은 시상에서 제외할 수 있음)
• 지도 교원 표창	• 특상 이상 작품(전국대회 출품작 포함)의 지도 교원(훈격: 교육감상)
• 발명우수교육지원청	• 심사 결과 특상 10점, 우수상 2점, 장려상 1점으로 계산한 총점 • 총점이 많은 교육지원청 순으로 교육지원청 3개 표창
• 발명진흥교육지원청	• 학생수(3.5.자 기준) 대비 도대회(본심사) 출품수가 많은 교육지원청 3개 표창
• 담당장학사 표창	• 발명진흥교육지원청 및 발명우수교육지원청 과학담당장학사 6명

학교에서 할 일

○ 학생과 교원에게 대회 운영 취지 홍보 및 안내

○ 교내 학생과학발명품경진대회를 통해 참여율 제고 및 과학적 사고 확산

3-4 과학전람회 운영

목적

○ 일상의 호기심을 창의적 문제해결 과정을 통하여 학생의 과학 탐구능력 배양

○ 교사의 과학기술에 대한 연구풍토 조성 및 탐구 실험 중심의 과학수업 내실화

내용

○ 대회 일정(안)

일정	내용	비고
2025.11.29.(토)	사전 배움자리	
2025.12.15.(월) ~ 12.18.(목)	작품 계획서 제출	
2025.12.29.(월) ~ 2026.1.8.(목)	작품 계획서 심사(재택 및 출석)	계획서 326편
2026.1.26.(월)	작품 계획서 전문가 지도	
2026.5.11.(월) ~ 5.15.(금)	출품 원서 및 작품설명서 접수	출품 예정작 129편
2026.5.21.(목) ~ 5.29.(금)	충남과학전람회 서면 심사	
2026.6.2.(화)	충남과학전람회 면담 심사	
2026.6.8.(월)	충남과학전람회 심사 결과 발표 전국과학전람회 출품작 선정(19편)	
2026.6.~9.	전국과학전람회 지원	전국대회 출품작 19편 선정
2026.9.15.(화)	전국과학전람회 면담 심사	
2026.11.2.(월) ~ 11.9.(월)	충남과학전람회 학생작품지도논문연구대회	

※ 상기 일정은 주최·주관 기관의 상황, 전국대회 운영 일정에 따라 변경될 수 있음

○ 출품작의 주요 내용

- 과학·기술의 교육 및 보급에 활용될 수 있는 작품
- 자원과 에너지의 개발 및 효율적 이용에 관한 작품
- 산업기술 개발 및 생활의 과학화에 이바지할 수 있는 작품
- 환경, 보건 등 복지와 과학기술 분야에 이바지할 수 있는 작품
- 기초 및 응용과학 분야에서 창의성이 있으며 학술적 가치가 있는 작품

학교에서 할 일

○ 학생과 교원에게 대회 운영 취지 홍보 및 안내

○ 과학탐구·체험 중심의 실험·실습 활성화 및 작품 출품에 대한 분위기 확산

3-5 지능정보기술 활용 과학 체험교육 운영 지원

목적

○ 탐구·실험 중심 과학교육 내실화를 통한 과학문화 확산

○ 교육지원청 주관 과학탐구대회 운영 활성화를 통한 탐구 능력 향상

내용

○ (대상) 14개 교육지원청

○ (내용)

- 과학관련 대회 운영
  - 청소년과학페어 교육지원청 대회
  - 과학창의대회 교육지원청 대회
  - 기타 과학관련 교육지원청 대회 운영
- 지역단위 과학교육 프로그램 운영
  - 과학의 달(날) 등 교육지원청별 과학 프로그램 운영
- 유의 사항: 재배정 예산은 각종 과학 관련 대회, 연수, 지능형 과학탐구 수업 지원, 과학 교육프로그램 운영 등에 활용하되 사업의 목적에 맞게 집행

○ (예산) 28,950천원(일반수용비, 강사수당, 심사수당, 실험실습재료비, 급량비)

교육지원청에서 할 일

○ 지원청별 소요 예산 조사 참여

○ 과학관련 시군대회 계획 수립 시 예산 반영

○ 지역단위 과학교육 프로그램 운영 계획 수립 및 추진

○ 결과 보고서와 정산서 제출: 11월, 교육지원청→미래인재과

학교에서 할 일

○ 교내 과학탐구대회 운영을 통하여 과학탐구 분위기 조성

○ 교육지원청 주관 과학탐구대회 참여를 위한 대회 준비 철저

3-6 충남과학창의축전 운영

목적

○ 교육공동체간 협업과 지원으로 함께 만들어가는 미래교육 역량 강화

○ 기초과학에 대한 이해와 흥미를 높이는 교육과정 연계 과학축제 운영

○ 학생 참여와 체험을 중점으로 하여 과학참구 능력 신장 및 과학문화 확산

방침

○ 기초과학, 인공지능, 상상이룸, 생태환경 등 미래를 준비하는 축제

○ 과학원리에 대한 이해와 적극적인 참여로 창의성, 문제해결력 신장

○ 사회적 변화와 시대적 요구를 반영하는 안전하고 유익한 행사 운영

○ 과학적 호기심을 자극하고 인문학적 상상력을 키우는 프로그램 기획

○ 학생, 보호자, 교직원, 지역사회의 관심과 참여로 함께 만드는 문화 조성

내용

○ 제17회 충남과학창의축전 운영

- 시기 : 2026. 5. 8.(금) ~ 5. 9.(토) 예정

  * 충남과학창의축전 일정은 여건과 상황에 따라 변경될 수 있음

- 대상 : 학생, 교직원, 학부모, 지역사회

- 내용 : 과학, 인공지능, 미래교육 관련 전시, 체험, 공연, 강연 등

- 장소 : 충청남도교육청과학교육원

- 방법 : 대면 행사와 비대면 행사를 병행하여 운영

○ 충남과학창의축전 연계 프로그램 운영

- 학생과학동아리, 과학중점학교 운영 정보공유 및 홍보

- 전문적 학습공동체, 과학교과연구회 활동 정보공유 및 홍보

○ 예산: 81,770천원

학교에서 할 일

○ 충남과학창의축전 기간 전 학생, 학부모, 교직원, 영재교육기관 참여 협조

○ 충남과학창의축전 운영 프로그램 학생과 교원 참석 협조(체험 부스, 공연 등)

3-7 함께 즐기며 배우는 과학체험 교육활동 운영

목적

○ 과학교육 활성화를 위한 교육과정 연계 체험 중심 교육활동 전개
○ 참여와 공감으로 함께 성장하고 발전하는 과학문화확산 여건 조성
○ 학생 참여형 교육활동으로 창의성과 협동심을 갖춘 기초과학 탐구 능력 신장

방침

○ 함께 만들어 가는 과학문화확산을 위한 참여형 교육활동 운영
○ 기초과학 탐구 능력 신장을 위한 교육과정 연계 교육활동 운영

내용

○ 교육과정 및 창의누리관 연계 체험 교육활동 운영
- 학교참여형 체험 교육활동
  - 유아누리체험(유 100개원)
  - 주제탐구학습(초·중 100교)
  - 자유탐구활동(유·초·중·고 100교)
- 학교지원형 체험 교육활동
  - 찾아가는 별축제(초·중 4교)
  - 찾아가는 탐구의 날(초·중 8교)
  - 학교수목 활용교육 지원사업(초·중·고 55교)

○ 스스로 참여하고 함께 만들어 가는 체험 교육활동 운영
- 개인참여형 체험 교육활동
  - 주말융합체험(유·초·중, 48강좌)
  - 방학 중 과학탐구교실(유・초・중 800명, 2회)
  - 충남과학고, 과학중점학교와 함께하는 주말과학교실(관람객 대상, 12회 운영)

○ 과학으로 창의력과 꿈을 키우는 체험 교육활동 운영
- 지역연계형 체험 교육활동
  - 전문과학 교육활동: 천체관측, 생태환경교육 등 주제 중심 체험
  - 과학이음 교육활동: 지역사회, 대학, 유관 기관 탐구활동 지원
  - 과학나눔 교육활동: 교육 소외 계층과 함께하는 과학 체험 지원

○ 즐겁게 체험하며 참여하는 창의누리관 운영
- 학교 밖 과학교육 활동을 위한 다양한 체험 프로그램 운영
  - 운영시간 10:00 ~ 17:00(휴관: 매주 월요일, 법정 공휴일)
  - 기초과학해설, 유아과학관 자유 체험, 로봇 댄스, VR체험, 인공지능로봇체험, 누리호 발사 체험

- 가상누리터(메타버스)를 활용한 온라인 과학체험관 운영(연중)
- 과학체험 자원봉사자 운영

○ 모두가 즐기고 나누는 과학문화 조성

- 제17회 충남과학창의축전 운영(유·초·중·고 6,000명, 5월)
- 과학문화확산을 위한 교육공동체 참여 프로그램 운영
  - 기획강연 4회, 공연 9회, 전시체험 8회

학교에서 할 일

○ 과학교육 활성화를 위한 체험 교육활동 참여 활성화

○ 과학문화확산을 위한 교육공동체 및 지역사회 대상 홍보 협조

4 추진 일정(안)

세부과제	주요내용	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
지능정보기술 활용 과학교육 활성화	① 지능형 과학실 운영지원	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	② 역량강화 직무연수 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	③ 충남미래과학교육지원단 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	④ 충남과학교과연구회 운영		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	⑤ 교사학습공동체 운영		■	■	■	■	■	■	■	■			
	⑥ 과학수업 활용사례 공모전			■	■	■	■	■	■	■	■		
과학인재 양성을 위한 과학·탐구·참여 중심 과학수업 활성화	① 과학실 안전관리 체계 강화	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	② 과학 창의인재 교육 지원	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	③ 맞춤형 주제 직무연수 운영			■	■	■	■	■	■	■	■		
창의·융합형 과학교육 한마당 운영	① 청소년 과학페어 운영	■	■	■	■	■	■	■	■				
	② 과학창의대회 운영	■	■	■	■	■	■						
	③ 학생과학발명품경진대회 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	④ 과학전람회 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	⑤ 과학 체험교육 운영 지원	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	⑥ 충남과학창의축전 운영	■	■	■									
	⑦ 과학체험 교육활동 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

5 예산 활용 계획

연번	주 요 내 용	지원 예산(천원)	비고
1	지능형 과학실 구축 운영(100교 지원)	1,000,000	
2	지능형 과학탐구 실험 수업 역량강화 연수	51,540	
3	충남과학창의축전 운영	88,170	
4	과학탐구 활동 지원	29,450	
5	과학실험실 폐기물 처리	160,000	연 2회
6	과학교육 내실화 지원	28,950	교육지원청 재배정
7	과학실 안전관리 체계 강화 및 안전학교 운영	119,760	
8	미래형탐구중심과학인재육성(특교)	89,000	분담금
9	과학준비실과 지능형 과학실 운영 지원(특교+자체)	917,160	
10	각종 교육자료 개발 보급(특교+자체)	100,000	
11	미래과학 가상누리터 V2.0 활용 생태환경·첨단과학교육 프로그램 운영	12,000	
계		2,596,030	

V 기대효과

❍ 탐구활동 중심 과학교육을 통해 학생의 과학적 소양 함양
❍ 첨단 과학기술 기반 과학탐구 수업을 통해 학생 주도적 탐구 역량 강화
❍ 학교의 지능형 과학실 구축, 교사 수업 혁신을 통해 기초과학 역량을 제고함

부록1 제5차 과학교육 종합계획(2025~2029) 인포그래픽



- 발전협의체 운영 및 현장중심 과학교육 혁신 기반 마련
- '스타브릿지 센터' 연계 교사의 최신 과학분야 연구역량 강화

교사 네트워크 및 전문성 강화

- 「과학교사 콘퍼런스」 개최 및 국내 · 외 과학교사 네트워크 구축
- 「대한민국 과학교육상」 신설

- AI 디지털교과서 등 지능정보기술 활용 수업모형 개발 · 확산
- 에듀테크 기업 연계 교사학습공동체 활성화

교사교육 프로그램 개발 · 운영

- AI 활용, 가상 실험 · 실습 상황 등에서의 맞춤형 수업 역량 제고
- 과학탐구 · 발표 · 토론 지도역량 강화

모두와 함께하는 시민과학 활성화

모두를 위한 과학으로서 사회적 인식 강화

과학의 가치 확산

- 과학교육에 대한 사회적 인식 제고 온라인 소통 강화
- 대중매체 활용 과학 소통 강화

시민과학 프로젝트 운영 지원

- 학생 · 학부모 · 지역민이 지구적 문제의 과학적 해결 참여
- 대학, 연구기관, 평생교육 기관 연계 프로그램 운영

과학교육 대중화 활동 확대

과학교육 저변확대

- 전국 · 지역 단위 과학축제 활성화
- 시도 간 연계 · 협력을 통한 프로그램 공유 · 다양화

K-과학교육 국제 협력

- 대한민국 과학교육 정책 · 프로그램의 해외 홍보 강화
- 학생, 교사, 정책실행가 등 다양한 주체별 협력 프로그램 운영